

2do Parcial - Técnica y Diseño de Algoritmos (TDA, Exactas - UBA)

Simulacro #1 (v2) - 2do cuatrimestre

Nombre y Apellido	#Orden	L.U.	Turno	Corrector	Nota

Puntajes parciales	Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4

Duración: 4 horas. Este examen es individual y a libro cerrado. La nota de aprobación es de 60/100 puntos.

Ej 1: (16 Puntos) Marque la única opción correcta. Puntajes: Correcto: 4 pts | Incorrecto: -2 pt | En blanco: 0 pt

I. Sea un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ con $|V| = n$, $|E| = m$. Se lo representa con listas de adyacencia. ¿Cuál afirmación es correcta (en el peor caso)?

- A) Verificar si existe la arista $\{u, v\}$ se puede hacer en $O(1)$.
- B) Iterar todos los vecinos de un vértice u cuesta $O(\deg(u))$.
- C) Iterar todas las aristas cuesta $O(n)$.
- D) Agregar una arista $\{u, v\}$ cuesta $O(\deg(u) + \deg(v))$ necesariamente.

II. Sea G un digrafo. Al correr DFS desde un vértice s se obtiene un árbol DFS T y la clasificación usual de aristas. ¿Cuál es verdadera?

- A) Si DFS encuentra una back-edge, entonces G es fuertemente conexo.
- B) Si G es acíclico, entonces en cualquier DFS no existen back-edges.
- C) Si en un DFS no aparecen cross-edges, entonces G es un árbol.
- D) En un digrafo, la existencia de una forward-edge implica la existencia de un ciclo.

III. Sea $G=(V,E)$ un grafo conexo no dirigido con pesos reales. Sea $e \in E$. ¿Qué condición es suficiente para asegurar que e pertenece a todo AGM de G ?

- A) e es la arista de menor peso del grafo.
- B) e es la arista de menor peso que cruza algún corte $(S, V \setminus S)$ y es única con ese mínimo en ese corte.
- C) e pertenece a algún ciclo simple de G y no es la de mayor peso del ciclo.
- D) Todos los pesos del grafo son distintos.

IV. Sea $G=(V,E)$ un digrafo con pesos (posiblemente negativos). Queremos calcular distancias mínimas desde una fuente s . ¿Cuál afirmación es correcta?

- A) Dijkstra funciona siempre que no haya ciclos negativos.
- B) Bellman-Ford detecta ciclos negativos alcanzables desde s y, si no hay, obtiene distancias mínimas.
- C) Floyd-Warshall solo sirve para grafos no dirigidos.
- D) Si hay una arista de peso negativo, entonces necesariamente existe un ciclo negativo.

(Tema/s que evalúa: representación y complejidades; DFS/BFS y propiedades; AGM por corte/ciclo; caminos mínimos y algoritmos.)

Ej 2: (28 Puntos) Sea $G=(V,E)$ un grafo no dirigido, simple y conexo, con $|V|=n$, $|E|=m$.

Se corre un DFS desde una raíz r , obteniendo el árbol DFS T . Para cada vértice v , sea $\text{tin}[v]$ su tiempo de descubrimiento (preorden). Definimos $\text{low}[v]$ como el menor tin alcanzable desde v usando cero o más aristas de árbol hacia abajo y a lo sumo una arista de retroceso hacia un ancestro.

(a) (18 pts) Demostración. Demostrar que:

- La raíz r es punto de articulación si y solo si tiene al menos dos hijos en T .
- Un vértice $v \neq r$ es punto de articulación si y solo si existe un hijo u de v en T tal que $\text{low}[u] \geq \text{tin}[v]$.

Se pide una demostración clara, usando componentes conexas en $G - v$ y el significado de low .

(b) (10 pts) Algoritmo. Diseñar un algoritmo que, dado G , compute todos los puntos de articulación.

Debe describir qué se computa durante el DFS (al menos tin, low y la cantidad de hijos de la raíz), justificar corrección usando (a) y dar complejidad $O(n+m)$.

(Tema/s que evalúa: DFS, aristas de retroceso, low-link; conectividad y puntos de articulación; diseño y análisis $O(n+m)$.)

Ej 3: (28 Puntos) Planta de pintura - planificación con esperas

Una planta debe completar n operaciones $v_1, \dots, v_n$. Cada operación v_i tiene una duración $t_i \geq 0$ (en minutos). Además, para algunas parejas (v_i, v_j) existe una restricción de precedencia: v_j no puede comenzar antes de que v_i termine y transcurran w_{ij} minutos adicionales (por ejemplo, tiempo de secado/curado). En ese caso diremos que hay un requisito $(v_i \rightarrow v_j)$ con espera $w_{ij} \geq 0$.

Se pueden ejecutar operaciones en paralelo sin límite de recursos. Se sabe que existe al menos un plan de ejecución que respeta todas las restricciones.

Definimos el tiempo total del proceso como el menor T tal que todas las operaciones pueden terminar a tiempo T . Una operación v_i se dice crítica si cualquier aumento (por pequeño que sea) en t_i necesariamente aumenta el T óptimo.

(a) (6 pts) Modelado. Modelar el problema con un grafo $G=(V,E)$ y explicar qué representa cada vértice/arista y cómo incorporar las esperas w_{ij} y las duraciones t_i .

(b) (10 pts) Algoritmo. Diseñar un algoritmo que compute el valor óptimo T . Debe indicar claramente qué se calcula (por ejemplo, un valor dp por vértice) y en qué orden se procesa el grafo. Se permite usar algoritmos vistos como caja negra cuando corresponda.

(c) (8 pts) Operaciones críticas. Proponer un método para identificar todas las operaciones críticas. Debe dar un criterio verificable (por ejemplo, en términos de 'holgura' o tiempos más temprano/más tardío) y explicar por qué caracteriza exactamente a las críticas.

(d) (4 pts) Complejidad. Analizar complejidad temporal y espacial en función de n y $m=|E|$.

(Tema/s que evalúa: modelado como grafo dirigido con pesos/esperas; DP sobre orden compatible con dependencias; caracterización de tareas críticas (holguras); corrección y complejidad.)

Ej 4: (28 Puntos) Torneo con redistribución - modelo de flujo

En un torneo con n equipos, al final de la ronda se conoce el puntaje 'crudo' p_i de cada equipo i . Para la clasificación, el puntaje se satura en P : $c_i = \min(p_i, P)$. Si $p_i > P$, el excedente $s_i = p_i - P$ son 'puntos sobrantes' que el equipo i puede regalar.

Se conoce un digrafo R donde hay una arista $i \rightarrow j$ si el equipo i le ganó al equipo j (solo en ese caso i puede regalarle puntos a j). Reglas: (1) i regala a lo sumo s_i en total. (2) cada equipo j puede recibir a lo sumo Q puntos. (3) el receptor también satura: $c'_j = \min(c_j + \text{recibido}_j, P)$.

Pasan $n-1$ equipos: queda eliminado el de menor puntaje final. El equipo E ('-Echu') tiene $c_E = K$ con $K < P$ y $s_E = 0$. Los demás quieren redistribuir para que E quede último, es decir, para que para todo $i \neq E$ se cumpla $c'_i \geq K+1$.

(a) (10 pts) Construir una red de flujo que permita decidir si existe una redistribución válida que logre lo anterior. Indicar qué condición de valor del flujo se chequea.

(b) (8 pts) Justificar por qué el modelo es correcto (correspondencia redistribución $\leftrightarrow$ flujo).

(c) (5 pts) Dar el tamaño de la red en función de n y $|E(R)|$ y analizar complejidad usando Edmonds-Karp (o el algoritmo de flujo que prefiera).

(d) (5 pts) Variante: para cada arista $i \rightarrow j$ hay un límite U_{ij} y i puede regalarle a j a lo sumo U_{ij} puntos. Explicar cómo modificar la red.

(Tema/s que evalúa: modelado con flujo, factibilidad por capacidades, construcción de red, corrección del modelo, complejidad (tamaño + algoritmo de flujo).)